

数字基础设施、要素配置效率与城乡收入差距

王 琴^{1,2}, 李 敬¹, 丁可可^{1,3}, 雷 俐¹

(1.重庆工商大学 长江上游经济研究中心, 重庆 400067; 2.重庆财经学院 新媒体艺术学院, 重庆 401320;

3.重庆第二师范学院 经济与工商管理学院, 重庆 400065)

摘 要:文章利用我国283个地级及以上城市2006—2019年的面板数据,构建多种面板模型实证分析了数字基础设施、要素配置效率与城乡收入差距三者之间的关系。研究结果显示:(1)数字基础设施对城乡收入差距具有抑制效应,并呈现显著的区域异质性;(2)要素配置效率在数字基础设施与城乡收入差距之间发挥中介效应,其占比达48.98%;(3)要素配置效率对城乡收入差距的抑制作用受到数字基础设施门槛效应的影响,相较于低数字基础设施发展水平而言,高数字基础设施发展水平下要素配置效率对城乡收入差距的抑制作用更强。

关键词:数字基础设施;要素配置效率;城乡收入差距;中介效应;门槛效应

中图分类号:F323.8 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-6487(2023)09-0029-06

0 引言

数字基础设施作为“新基建”的关键组成部分,可为数字经济发展提供坚实支撑。同时,数字基础设施是统筹推进新型智慧城市和数字乡村建设的先行官,能在城市和农村之间搭建起一座“数字桥梁”,对弥合城乡收入差距具有重要作用。深入探究数字基础设施与城乡收入差距的关系及其作用机制,对于实现数字经济赋能共同富裕具有重大的现实意义。

既有文献大多聚焦于传统基础设施与城乡居民收入之间的关系^[1-3],也有部分文献围绕移动电话、互联网技术、电子商务的接入和使用,讨论了数字基础设施和城乡居民收入之间的关系。研究表明,数字基础设施能够促进农民增收^[4,5],但其是否有助于缩小城乡收入差距还存在争议。一种观点是线性论,即数字基础设施对城乡收入差距的影响呈线性变化,认为互联网发展会进一步加剧城市居民和农村居民之间的收入差距^[6],而且在经济更发达、教育水平更高的地区表现得更显著^[7]。另外一些研究则持相反观点,认为互联网可以通过缩小城乡之间就业机会差异、促进城乡之间资源优化配置、降低城乡之间空间距离和交易成本等^[8,9],有效改善城乡之间收入差距的现状。另一种观点是非线性论,即数字基础设施对城乡差距的影响呈非线性变化。互联网对城乡收入差距的作用呈现先升后降的“倒U”型趋势,且该作用于2009年已跨过拐点^[10]。可见,数字基础设施既有可能缩小,也有

可能扩大城乡收入差距,这主要取决于特定发展阶段中城乡居民谁更能从数字基础设施承载的应用服务中获益。

基于此,本文基于要素配置效率视角构建理论框架,量化我国市级层面的数字基础设施发展水平,验证其对城乡收入差距的影响及作用机制。

1 理论分析与研究假设

1.1 数字基础设施对城乡收入差距的直接机理

随着数字基础设施发展的进一步完善,数字红利向农村地区 and 农业领域不断扩散,其可以通过以下途径促进农村居民收入水平较快增长。一是提升农村居民的农业收入。在生产环节,利用通信网络、农业物联网对农业生产过程中的信息进行采集、传输、储存、挖掘,并使其和新一代信息技术共同融入“农作物生长模型”“区域气候模型”等,可以实现农业资源更为高效地利用和生产风险更为有效地预知^[11],助力农业生产效率提升。在销售环节,作为农村信息服务基础设施的重要组成部分,农村电子商务服务站凭借其中介性、协调性等特性,有利于打破传统农产品市场存在的“信息壁垒”,在一定程度上强化农民的市场力量,减轻其被中间商低价收购的压力,提高农产品收购价格。在流通环节,作为推进农产品流通数字化的重要支撑,流通领域数字基础设施有助于推进农产品流通模式创新,使深藏大山中的农产品携带品牌价值走向全国乃至海外,有效提升农产品附加值^[12]。二是提升农村居民的工资

基金项目:国家社会科学基金重点项目(19AJY016);教育部高校国别和区域研究项目(2021—N09);重庆市研究生科研创新项目(CYB22272)

作者简介:王 琴(1995—),女,四川广安人,博士研究生,研究方向:农村经济与区域经济。

李 敬(1973—),男,重庆人,教授,博士生导师,研究方向:农村经济与国际经济。

丁可可(1989—),女,重庆人,博士研究生,研究方向:农村经济与区域经济。

雷 俐(1992—),女,重庆人,博士,讲师,研究方向:区域经济与国际经济。

专题研究

性收入。数字基础设施能够改进以社会网络为中心的传统就业信息渠道,帮助农村劳动力从网络信息平台获知招聘信息,降低其寻求工作的时间成本和经济成本,提高就业效率。同时,数字基础设施可以通过刺激服务性产业的发展,提高农村地区服务性产业的就业率和工资水平^[13]。三是提升农村居民的创业收入。数字基础设施促使数字普惠金融在技术条件上得以实现,而数字普惠金融通过增加金融可得性、降低信贷门槛,帮助有创业精神的农村居民自主创业,并提高其创业绩效^[14]。农村居民收入长期处于相对低位,提升空间大,而数字基础设施则通过上述途径赋予农村居民增收“后发优势”,使得农村居民收入增长较城镇居民更快,进而有利于缓解城乡居民收入差距。

假设1:数字基础设施对城乡收入差距存在直接的缩小效应。

1.2 数字基础设施通过要素配置效率对城乡收入差距的间接机理

城乡要素错配是导致城乡二元经济结构转化滞后的重要原因^[15]。为缩小城乡收入差距,应逐步弥补城乡要素鸿沟,提升城乡要素配置效率。而数字基础设施则通过支持城乡人才双向流动、纾解城乡资本配置扭曲、优化城乡土地资源配置、引导城市现代化要素下乡来促进要素配置效率提升,间接推动城乡收入差距缩小。首先,支持城乡人才双向流动。数字基础设施通过破除城乡人才流动障碍,构建城乡一体化人力资源市场,增强城市对农业转移人口的包容性,引导各类人才带科研成果入乡转化和回乡创业,缓解人才从乡村到城市单向流动的困局,促进城乡之间人才资源良性互动。其次,纾解城乡资本配置扭曲。数字基础设施通过夯实农村金融创新“数字底座”,助力农村金融服务数字化发展,弥补原有农村金融成本高、风控难、效率低等缺陷,推动更多金融资源向农村地区倾斜,打破传统金融的城乡二元结构^[16]。再次,优化城乡土地资源配置。依托通信网络、算力、融合、信息安全等方面的数字基础设施,构建城乡一体化土地资源利用数据库,支持城乡土地资源数字化动态管理,解决城市建设用地供给不足、农村建设用地闲置浪费等突出问题,助力城乡土地资源协同开发。最后,引导城市现代化要素下乡。数字基础设施凭借其联结数字空间和地理空间的“超时空”特征,有助于信息、数据等新型生产要素融入生产、流通、消费、分配等各环节,推进城市的现代化要素更多地配置到农业和农村,实现技术、管理等要素向农村的净流入。

假设2:数字基础设施通过加速要素配置效率提升缩小城乡收入差距。

1.3 要素配置效率影响城乡收入差距的数字基础设施门槛机理

要素配置效率促进城乡收入差距缩小的效应离不开数字基础设施的有力支撑。不同程度的数字基础设施发展水平和城乡要素配置效率会呈现较大差别,从而对城乡收入差距的缩小效应也有所不同。一般而言,数字基

础设施发展水平较高时,其对城乡收入差距的缩小效应更显著。在这种情况下,城乡数字基础设施的布局更加均衡,能够在城市和农村之间搭建起一座“数字桥梁”,使城乡间的地理关联对要素流动的影响逐步弱化,阻碍城乡要素流动的束缚不断减少,进一步推动农村劳动力转移就业与返乡创业,撬动更多金融资源向农村倾斜,提升农村土地流转质量,引导城市现代化要素下乡,有利于城乡之间形成要素双向流动、平等交换的良好局面,有助于破解城乡二元经济体制难题,打通城乡经济循环堵点,推动城乡收入差距缩小。反之,数字基础设施在农村地区和农业领域的应用不足,不能促进稳定、透明的城乡要素市场环境的有效形成,可能导致城乡之间劳动、资本、土地、数据、信息等要素供需结构性失衡,即数字基础设施发展水平较低时会掣肘城乡要素配置效率提升,增加城乡要素配置过程中的不确定性和交易成本,进而影响其对城乡收入差距的缩小效应。

假设3:要素配置效率对城乡收入差距的缩小效应受到数字基础设施发展门槛效应的影响,当数字基础设施发展水平较低时,其缩小效应较弱,跨越门槛后,缩小效应增强。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

为了考察数字基础设施对城乡收入差距的影响,本文收集整理了2006—2019年31个省份(不含港澳台)283个地级及以上城市的面板数据。数据来源如下:2006—2019年各城市要素市场发育得分来源于樊纲市场化指数(地级及以上城市部分);2006—2019年各省份光缆线路长度和移动电话基站数量来源于各省份的统计年鉴;2006—2019年各城市的经纬度数据来源于历年高德GPS导航地图;其余指标数据都来源于2007—2020年的《中国城市统计年鉴》。

2.2 模型设定

为考察数字基础设施对城乡收入差距的直接影响,基于前文的理论分析,设定如下形式的基准回归模型:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{it} + C_{it}'\beta + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, Y_{it} 为第 t 年 i 城市的城乡收入差距水平, X_{it} 为第 t 年 i 城市的数字基础设施发展水平, C_{it}' 表示影响城乡收入差距水平的控制变量集合, α_1 反映数字基础设施影响城乡收入差距的总效应, λ_i 、 λ_t 分别表示城市固定效应、年份固定效应, ε_{it} 表示随机干扰项。

为了进一步探究要素配置效率在数字基础设施与城乡收入差距之间是否发挥显著的中介效应,将模型设定如下:

$$M_{it} = \theta_0 + \theta_1 X_{it} + C_{it}'\beta + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$Y_{it} = \omega_0 + \omega_1 X_{it} + C_{it}'\beta + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, M_{it} 是中介变量,其他变量含义与式(1)保持一致。需要特别说明的是, α_1 反映了数字基础设施对城乡

专题研究

收入差距影响的总效应， ω_1 表示直接效应，中介效应的衡量方法为 $\theta_1\omega_2 = \alpha_1 - \omega_1$ 。

为了进一步检验在不同数字基础设施发展水平区间内，要素配置效率对城乡收入差距的异质性影响，构造如下

$$Y_{it} = \varphi_0 + \varphi_1 M_{it} \times I(th \leq \delta_1) + \varphi_2 M_{it} \times I(\delta_1 < th \leq \delta_2) + \dots + \varphi_n M_{it} \times I(\delta_{n-1} < th \leq \delta_n) + \varphi_{n+1} M_{it} \times I(th > \delta_n) + X'_{it}\beta + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$
 (4)

其中， th 为门槛变量，用数字基础设施发展水平衡量； δ 为未知门槛值； n 为门槛值数量； $I(\cdot)$ 为指示函数，若满足括号内的条件，则 I 等于1，否则 I 等于0。

2.3 变量选取与说明

被解释变量：城乡收入差距。为了确保回归结果的可靠性，本文采用泰尔指数衡量的城乡收入差距进行稳健性检验。具体计算方式为 $tl = \sum_i^2 \left[\frac{p_i}{p} \right] \ln \left[\frac{p_i}{p} \frac{z_i}{z} \right]$ 。其中， $i=1,2$ ，分别表示市域内的城镇、乡村， z_i 代表市域内的城镇或乡村人口数量， p_i 代表县域内的城镇或乡村的总收入， z 、 p 分别代表县域内的总人口、总收入。

解释变量：数字基础设施。数字基础设施是一个涉及多方面、多层次的系统工程，仅用单一指标不能全面地测算其真实发展水平。鉴于市级层面数据的可获得性，参考赵星(2022)^[17]的研究，本文从数字基础设施投入和数字基础设施产出两个方面选取6项指标构建了数字基础设施评价指标体系(见表1)。

中介变量：要素配置效率。先借鉴林伯强等学者的研究思路，得到各城市要素市场扭曲程度，再将所求的要素市场扭曲指标逆向化，得到各城市的要素配置效率。

表1 数字基础设施测度指标体系

子系统	指标层	指标计算方法	属性
数字基础设施投入	光缆密度	长途光缆线路长度/行政区域面积	正
	人均互联网宽带接入端口	互联网宽带接入端口/总人口数	正
	相关从业人员	信息传输、计算机服务和软件业城镇单位从业人员数占比	正
数字基础设施产出	电信业务收入	电信业务总收入/总人口数	正
	移动电话普及率	移动电话用户数/总人口数	正
	互联网普及率	互联网宽带接入用户数/总人口数	正

注：由于无法获取地级市层面光缆线路长度和移动电话基站数量，因此本文根据各城市电信业务总收入占所属省份的比重，将省级层面的光缆线路长度和移动电话基站数量换算到城市层面。

影响城乡收入差距的因素十分复杂，为了控制其他因素对城乡收入差距的影响，本文还设置了以下控制变量：政府参与程度，采用地方财政支出与名义GDP之比表征；经济发展水平，采用人均GDP表征；金融发展水平，采用金融机构贷款余额与名义GDP之比表征；对外开放水

平，采用外商直接投资额度与名义GDP之比表征；城镇化水平，采用城镇常住人口占比表征；产业结构转型，采用第二产业增加值占比表征。

主要变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 主要变量的度量方法及描述性统计

变量含义	度量方法	均值	标准差	最小值	最大值
城乡收入差距	城镇居民人均收入与农村居民人均收入之比	2.5275	0.5926	0.2415	6.3780
泰尔指数	泰尔指数公式计算	0.0909	0.0610	-1.1887	0.4040
数字基础设施	熵权法计算综合指数，取对数	1.2641	0.6534	-0.9933	4.2110
要素配置效率	要素市场扭曲程度逆向化处理	0.4553	0.1666	0.0010	1.0010
政府参与程度	地方财政支出与名义GDP之比	0.1806	0.1012	0.0426	1.4851
经济发展水平	人均GDP(万元/人)	4.2829	3.2430	0.0099	46.774
金融发展水平	金融机构贷款余额与名义GDP之比	0.8953	0.5753	0.0753	9.6221
对外开放水平	外商直接投资额度与名义GDP之比	0.0170	0.0180	0.0010	0.1316
城镇化水平	城镇常住人口占比(%)	52.4316	16.1390	11.7200	99.8500
产业结构转型	第二产业增加值占比(%)	4.5886	1.9816	0.1000	10.8804

3 估计结果及分析

3.1 基准回归检验

3.1.1 整体样本回归

数字基础设施对城乡收入差距的影响效应的回归结果如表3所示。在表3中，列(1)报告了在控制城市固定效应和年份固定效应的条件下，仅将数字基础设施作为解释变量的回归结果。结果表明，数字基础设施对城乡收入差距有显著的负向影响。为了验证该关系，本文在列(2)至列(7)中依次加入了控制变量。可以发现，数字基础设施仍然有显著的负向影响，即其对城乡收入差距存在直接的缩小效应，假设1得到验证。

表3 基准回归结果

	城乡收入差距						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
数字基础设施	-0.4297*** (0.0107)	-0.3324*** (0.0305)	-0.2343*** (0.0336)	-0.2339*** (0.0339)	-0.2354*** (0.0348)	-0.1467*** (0.0258)	-0.1418*** (.0270)
政府参与程度		-0.0155*** (0.0039)	-0.0152*** (0.0038)	-0.0151*** (0.0039)	0.0147*** (0.0039)	-0.0122*** (0.0031)	-0.0125*** (0.0034)
经济发展水平			-0.0359*** (0.0070)	-0.0358*** (0.0071)	0.0390*** (0.0075)	-0.0167*** (0.0054)	-0.0175*** (0.0054)
金融发展水平				-0.0046 (0.0265)	-0.0143 (0.0255)	0.0220 (0.0257)	0.0070 (0.0250)
对外开放水平					-0.0238*** (0.0078)	-0.0207*** (0.0076)	-0.0197*** (0.0076)
城镇化水平						0.0194*** (0.0026)	-0.0199*** (0.0027)
产业结构转型							-0.2951*** (0.1727)
常数项	1.0918*** (0.0783)	1.6979*** (0.1602)	2.1737*** (0.1735)	2.1764*** (0.1757)	2.2293*** (0.1837)	3.3655*** (0.1788)	3.5736*** (0.2394)
地区固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.3044	0.3506	0.3783	0.3783	0.3838	0.4365	0.4384
观测值	3962	3948	3962	3962	3962	3962	3962

注：***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平；括号内的数值是以地级及以上城市为聚类变量的稳健标准误。下同。

专题研究

此外,就控制变量而言,列(2)至列(7)的估计结果基本稳定。政府参与程度与城乡收入差距显著负相关,说明自2003年以来政府持续加大对“三农”的财政倾斜,助力改善农村生产生活条件,使农村居民收入水平稳步提高,对弥合城乡收入差距产生了积极作用。经济发展水平与城乡收入差距显著负相关,说明现阶段经济发展呈现较强的益贫性,其对城乡收入差距的影响跨越了库兹涅茨关于二者“倒U”型曲线理论的拐点。金融发展水平与城乡收入差距的关系不显著,原因可能在于金融资源长期具有“城市偏向型”特征,在一定程度上制约了农村基础设施建设、公共服务提升、产业经济发展,故未能有效促进城乡收入差距的缩小。对外开放水平与城乡收入差距显著负相关,说明贸易产业主要依赖于低技能劳动力,外贸扩张给予了农村劳动力更多创业和就业的发展机会,进而对城乡收入差距产生了收敛作用。城镇化水平与城乡收入差距显著负相关,说明城镇化建设能通过发挥人才和资源的集聚效应,提高农村劳动力非农就业比例,同时减少农村富余劳动力,提升农村劳动力生产效率,为缓解城乡收入差距奠定了基础^[18]。产业结构转型与城乡收入差距显著负相关,说明产业结构转型能通过促进农村劳动力向边际效率更高的非农部门转移,助力进入非农部门工作的农村劳动力获得更高的报酬,从而有效缩小了城乡收入差距。

3.1.2 分样本回归

为考察不同区域数字基础设施对城乡收入差距影响的差异性,本文依据我国区域规划的实际标准,将283个地级及以上城市划分为东、中、西三大地区,然后分别对三大地区进行回归,结果如表4所示。本文选择加入了控制变量的列(2)、列(4)和列(6)进行解释。综合核心解释变量的估计系数来看,在东部、中部和西部地区,数字基础设施对城乡收入差距具有显著缩小作用,且缩小作用呈现“东部地区强于西部地区、西部地区强于中部地区”的特征。据此可以推出,数字基础设施对城乡收入差距的影响存在区域差异。

表4 区域异质性回归结果

	城乡收入差距					
	东部地区		中部地区		西部地区	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
数字基础设施	-0.2950*** (0.0291)	-0.1187*** (0.0369)	-0.4827*** (0.0346)	-0.0980*** (0.0296)	-0.5053*** (0.0515)	-0.1023*** (0.0432)
控制变量	否	是	否	是	否	是
常数项	1.3461*** (0.0899)	2.5695*** (0.4021)	0.8001** (0.1209)	3.5533*** (0.2969)	1.1519*** (0.1791)	4.9322*** (0.3763)
地区固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
R ²	0.2090	0.3074	0.4098	0.5792	0.3079	0.5102
观测值	1414	1414	1386	1386	1162	1162

从我国各地区数字基础设施发展和城乡收入差距的实际情况来看,城乡收入差距的均值,西部地区最高,为2.9074;中部地区次之,为2.4865;东部地区最低,为2.2555。与此同时,样本期间数字基础设施发展均值,东

部地区最大,为1.5223;西部地区居第二位,为1.1315;中部地区位列第三,为1.1119。可见数字基础设施发展更发达的地区,其对城乡收入差距的缩小效应更强。为此,中央和地方政府应进一步加大数字基础设施建设的投入力度,强化数字基础设施重点领域,补齐数字基础设施短板,破解制约东部、中部和西部地区城乡收入差距扩大的瓶颈。同时,要切实发挥东部地区的辐射带动作用,促进区域数字基础设施协调发展,致力于满足数字基础设施建设新要求,提升数字基础设施建设质量,全面促进城乡收入差距缩小。

3.2 作用机制检验

本文进一步检验数字基础设施发展影响城乡收入差距的内在机制,即数字基础设施发展是否通过加速要素配置效率提升来缩小城乡收入差距。为此,本文根据式(1)至式(3)对要素配置效率的中介效应进行检验,详细结果如表5所示。同样选择加入了控制变量的列(2)、列(4)和列(6)进行解释。

表5 中介效应估计结果

	城乡收入差距		要素配置效率		城乡收入差距	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
数字基础设施	-0.4297*** (0.0234)	-0.1418*** (0.0270)	0.2342*** (0.0050)	0.0710*** (0.0095)	-0.1326*** (0.0207)	-0.0726*** (.0208)
要素配置效率					-1.2682*** (0.0841)	-0.9726*** (0.1336)
控制变量	否	是	否	是	否	是
常数项	1.0918*** (0.0783)	3.5736*** (0.2394)	1.2378*** (0.0169)	0.2794*** (0.0810)	2.6617*** (0.0911)	3.8454*** (0.2022)
地区固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
R ²	0.3044	0.4384	0.5504	0.8053	0.4232	0.4686
观测值	3962	3962	3962	3962	3962	3962
Sobel 检验	z=-11.86, 其P值为0.0000 中介效应/总效应=48.98%					
Bootstrap 检验	95%置信区间[-0.0910, -0.0467]					

由表5可以看出,列(2)中数字基础设施的回归系数为-0.1418,在1%的水平上显著,说明数字基础设施发展对城乡收入差距的总效应显著为负。列(4)中数字基础设施系数值为0.0710,通过了1%水平上的显著性检验,说明数字基础设施发展显著提高了要素配置效率。列(6)中数字基础设施发展系数为-0.0726,且与列(2)相比其系数绝对值明显变小,证明要素配置效率扮演了中介效应的角色,进一步计算可得中介效应大小为0.0694,在总效应中所占比重为48.98%,意味着数字基础设施发展不仅对城乡收入差距具有直接缩小作用,还通过要素配置效率产生了间接缩小作用。此外,Sobel 检验和 Bootstrap 检验均拒绝了不存在中介效应的原假设,表明其中介效应是显著的。因此,假设2得到验证。

3.3 门槛效应检验

3.3.1 门槛模型检验

如下页表6所示,要素配置效率对城乡收入差距的作

专题研究

用受到数字基础设施发展的双重门槛的影响,两个门槛值依次为0.5890和0.7035。根据门槛值分布,把要素配置效率分为 $th < -0.5890$ 、 $0.5890 \leq th < 0.7035$ 、 $th \geq 0.7035$ 三个区间。

表6 门槛值估计结果

门槛检验类型	门槛值	F统计量	P值	临界值		
				1%	5%	10%
单一门槛检验	0.5890	58.68	0.0000	26.1379	32.3687	38.5815
双重门槛检验	0.7035	28.11	0.0400	26.0448	29.6790	37.1047
三重门槛检验	1.5194	6.48	0.7633	23.0337	29.8640	43.0369

3.3.2 面板门槛模型回归结果

在线性回归中,要素配置效率的系数估计值为负值,表明要素配置效率的提高在缩小城乡收入差距。在面板门槛模型中,数字基础设施的三个区间中要素配置效率的回归系数是有差异的,表明要素配置效率与城乡收入差距之间不是简单的线性关系。具体而言,当 $th < -0.5890$ 时,要素配置效率对城乡收入差距的作用系数为-0.1461,不显著;当 $0.5890 \leq th < 0.7035$ 时,要素配置效率对城乡收入差距的作用系数为-0.6837,通过1%水平上的显著性检验;当 $th \geq 0.7035$ 时,要素配置效率对城乡收入差距的作用系数为-0.9424,通过1%水平上的显著性检验。可见,当数字基础设施发展水平越高时,要素配置效率对城乡收入差距的缩小作用越明显,该结论证实了假设3。同时,采用泰尔指数重新衡量城乡收入差距,结果汇报在表7列(2)。另外,考虑到门槛变量的内生性问题,选取数字基础设施的滞后1期作为新的门槛变量,结果汇报在表7列(3)。表7列(2)和列(3)的结果均显示,相较于低数字基础设施发展水平而言,高数字基础设施发展水平下,要素配置效率对城乡收入差距的缩小效应更强,这与上述结论一致,说明估计结果较为稳健。

表7 面板门槛模型回归结果

	城乡收入差距 (1)	泰尔指数 (2)	城乡收入差距 (3)
$I \times$ 要素配置效率 ($th \leq q_1$)	-0.1461 (0.1351)	-0.0194** (0.0097)	-0.3812*** (0.1037)
$I \times$ 要素配置效率 ($q_1 < th < q_2$)	-0.6837*** (0.0840)	-0.0527*** (0.0060)	-0.7751*** (0.0835)
$I \times$ 要素配置效率 ($q_2 \geq th$)	-0.9424*** (0.0653)	-0.0701*** (0.0047)	-1.0603*** (0.0657)
控制变量	是	是	是
常数项	3.9889*** (0.0716)	0.2500*** (0.0051)	4.1425*** (0.0752)
地区固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
R ²	0.4759	0.6080	0.5076
观测值	3962	3948	3962

4 结论与启示

4.1 结论

为探究数字基础设施与城乡收入差距的关系及其影响机制,本文采用2006—2019年我国283个地级及以上城市的面板数据,利用多种面板计量模型进行了大量且系统的分析。研究表明,数字基础设施对城乡收入差距具

有直接缩小效应,且这种效应主要体现在数字基础设施发展水平更高的东部地区;要素配置效率在数字基础设施对城乡收入差距影响过程中扮演了中介变量的角色,其在总效应中所占比重为48.98%;此外,要素配置效率对城乡收入差距的抑制作用受到数字基础设施门槛效应的影响,相较于低数字基础设施发展水平而言,高数字基础设施发展水平下要素配置效率对城乡收入差距的负向抑制效应更强。

4.2 启示

首先,推动数字基础设施建设下沉,促进数字红利更加惠及农村农民。本文的研究结果显示,数字基础设施能够显著缩小市域层面的城乡收入差距。但目前数字基础设施发展不平衡不充分的问题仍然较为突出,特别是在偏远落后地区更为明显。因此,要进一步加大对农村地区特别是偏远落后地区数字基础设施建设的支持力度,让数字红利真正惠及广大农村农民,进而缩小城乡发展差距,助力实现共同富裕。

其次,推动数字基础设施逐步弥补城乡要素鸿沟,缩小城乡收入差距。除了直接缩小作用,数字基础设施还可以通过加速要素配置效率提升间接推动城乡收入差距缩小。所以,要进一步发挥数字基础设施的互联互通特征,逐步弱化传统时空距离对城乡之间要素流动的影响,实现人才、资本、土地、技术、信息等要素在城乡之间双向流动、平等交换的良好局面,从而助推城乡居民收入协调增长。

最后,推动区域间的数字基础设施平衡发展,以释放城乡融合新动能。本文的研究结果显示,数字基础设施对城乡收入差距的缩小效应存在区域异质性,即这种效应主要体现在数字基础设施发展更发达的东部地区。据此,为进一步缩小区域间的城乡发展差距,要积极制定向中西部地区倾斜的相关政策,重点扶持和鼓励中西部欠发达地区的数字基础设施建设,以达到平衡数字基础设施发展的目的。

参考文献:

[1]刘生龙,周绍杰.基础设施的可获得性与中国农村居民收入增长——基于静态和动态非平衡面板的回归结果[J].中国农村经济,2011,(1).

[2]刘晓光,张勋,方文全.基础设施的城乡收入分配效应:基于劳动力转移的视角[J].世界经济,2015,38(3).

[3]谢中祥,刘生龙,李强.基础设施的可获得性与农村减贫——来自中国微观数据的经验分析[J].中国农村经济,2018,(5).

[4]Philip L, Cottrill C, Farrington J, et al. The Digital Divide: Patterns, Policy and Scenarios for Connecting the ‘Final Few’ in Rural Communities Across Great Britain [J].Journal of Rural Studies,2017,(54).

[5]Khan N, Ray R L, Zhang S, et al. Influence of Mobile Phone and Internet Technology on Income of Rural Farmers: Evidence From Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan [J].Technology in Society,2022,(68).

[6]Forman C, Goldfarb A, Greenstein S. The Internet and Local Wages: A Puzzle [J].The American Economic Review,2012,102(1).

[7]贺娅萍,徐康宁.互联网对城乡收入差距的影响:基于中国事实的检验[J].经济经纬,2019,36(2).

专题研究

- [8]吴佳璇, 闵师, 王晓兵, 等. 互联网使用与偏远地区农户家庭生产要素配置——基于西南山区农户面板数据[J]. 中国农村经济, 2022, (8).
- [9]Gao Y, Zang L, Sun J. Does Computer Penetration Increase Farmers' Income? An Empirical Study From China [J]. Telecommunications Policy, 2018, 42(5).
- [10]程名望, 张家平. 互联网普及与城乡收入差距: 理论与实证[J]. 中国农村经济, 2019, (2).
- [11]殷浩栋, 霍鹏, 汪三贵. 农业农村数字化转型: 现实表征、影响机理与推进策略[J]. 改革, 2020, (12).
- [12]杨海丽, 向能, 罗越月. 农产品流通数字化能改善农村居民生活水平吗——来自省域面板数据与空间杜宾模型的经验证据[J]. 宏观经济研究, 2022, (10).
- [13]Ivus O, Boland M. The Employment and Wage Impact of Broadband Deployment in Canada [J]. The Canadian Journal of Economics, 2015, 48(5).
- [14]李晓园, 刘雨濛. 数字普惠金融如何促进农村创业?[J]. 经济管理, 2021, 43(12).
- [15]王颂吉, 白永秀. 城乡要素错配与中国二元经济结构转化滞后: 理论与实证研究[J]. 中国工业经济, 2013, (7).
- [16]王修华, 赵亚雄. 数字金融发展与城乡家庭金融可得性差异[J]. 中国农村经济, 2022, (1).
- [17]赵星. 新型数字基础设施的技术创新效应研究[J]. 统计研究, 2022, 39(4).
- [18]陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004, (6).

(责任编辑/易永生)

Digital Infrastructure, Factor Allocation Efficiency and Urban-Rural Income Gap

Wang Qin^{1,2}, Li Jing¹, Ding Keke^{1,3}, Lei Li¹

(1. Research Center for Economy of Upper Reaches of the Yangtze River, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China; 2. School of New Media Art, Chongqing Finance and Economics College, Chongqing 401320, China; 3. School of Economics and Business Administration, Chongqing University of Education, Chongqing 400065, China)

Abstract: This paper uses the panel data of 283 cities at prefecture level and above in China from 2006 to 2019 to construct a variety of panel models and empirically analyzes the relationship between digital infrastructure, factor allocative efficiency and urban-rural income gap. The results are shown as follows: (1) Digital infrastructure has a restraining effect on urban-rural income gap, and presents significant regional heterogeneity. (2) Factor allocation efficiency plays a mediating effect between digital infrastructure and urban-rural income gap, accounting for 48.98%. (3) The inhibitory effect of factor allocation efficiency on urban-rural income gap is influenced by the threshold effect of digital infrastructure. Compared with the low-level digital infrastructure development, factor allocation efficiency at high level of digital infrastructure development has a stronger inhibitory effect on urban-rural income gap.

Key words: digital infrastructure; factor allocation efficiency; urban-rural income gap; mediating effect; threshold effect